

康尼三轮车项目排期计划

宗申休闲三轮车智能感知系统 · 项目排期计划

文件编号：NJUST-SJ-2026-003

版本：V1.1

编制日期：2026年8月21日

编制单位：南京理工大学

基准文档：《感知系统总体方案设计书》（NJUST-SJ-2026-002）

一、里程碑总览

里程碑	日期	交付物	对应合同节点
M0 方案评审	8月15日	总体方案设计书	方案设计（系统方案）
M1 硬件就位	8月18日	全部硬件验收	前置条件
M2 软件框架完成	9月5日	驱动层 + 软件框架 V0.1	产品设计（软件设计）
M3 模型初版部署	9月15日	DMS/FCW 初版模型上盒子	内部里程碑
M4 基础功能可演示	9月30日	五项基础功能演示	产品集成（基础功能调试）
M5 功能联调完成	10月15日	全功能集成联调 + 中期评审	产品验证（功能联调）
M6 系统测试完成	10月20日	测试报告	产品验证（系统测试）
M7 项目验收	10月30日	验收报告	产品优化及结题

二、周级排期总览

P1 方案确认与硬件就位（8月15日 ~ 8月21日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W1	8/15 8/21	方案评审与定稿，CAN 信号定义对齐	郭嘉俊	M0 方案设计书
W1	8/15 8/21	硬件采购验收与上电检查（盒子/摄像头/雷达/超声波/IMU）	郭嘉俊、苏毅祥	硬件到货清单
W1	8/15 8/21	RK3576 开发环境搭建（系统烧录/驱动验证）	苏毅祥	盒子开发环境
W1	8/15 8/21	CAN 协议矩阵催办（动力部分，康尼）	郭嘉俊	协议到位或书面确认

P2 软件框架与模型开发（8月22日 ~ 9月18日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W2	8/22 8/28	驱动层开发（CAN-A/CAN-B/SPI/SDIO/GPIO）	苏毅祥	驱动代码
W2	8/22 8/28	DMS/FCW 数据集准备与标注（公开数据先行）	张加诚、刘鑫	数据集 V0.1
W2	8/22 8/28	盒子侧摄像头接入验证（GMSL/USB 双路）	张加诚	视频流正常
W3	8/29 9/4	数据处理层开发（CAN 解析/IMU 姿态解算/融合框架）	苏毅祥、刘鑫	处理层代码
W3	8/29 9/4	模型基座选择与训练启动（YOLO 系/DMS 网络）	张加诚	训练脚本
W3	8/29 9/4	后视 CVBS 接入与倒车影像链路	张加诚	倒车影像可用
W4	9/5 9/11	决策层开发（FCW/DMS 状态机）	苏毅祥、张加诚	M2 软件框架 V0.1
W4	9/5 9/11	模型第一轮训练迭代与评估	张加诚	精度报告 V0.1
W4	9/5 9/11	超声波倒车报警逻辑实现	刘鑫	倒车报警可用

W5	9/12 9/18	RKNN 量化转换与 NPU 推理基准测试	张加诚	量化模型
W5	9/12 9/18	碰撞/侧翻检测算法实现（IMU 数据）	苏毅祥	检测算法代码
W5	9/12 9/18	盒子 CAN 输出封装（感知信号帧）	刘鑫、苏毅祥	CAN 输出联调
W5	9/12 9/18	台架搭建与传感器链路预联调	苏毅祥	M3 模型初版部署

P3 基础功能联调（9月19日 ~ 10月2日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W6	9/19 9/25	模型接入盒子并上电连续运行验证	张加诚	模型稳定性报告
W6	9/19 9/25	全链路联调（传感器→盒子→VCU→仪表）	苏毅祥	链路联调记录
W6	9/19 9/25	各项功能问题修复与参数调整	全员	问题清单关闭
W7	9/26 10/2	基础功能演示准备（倒车/盲区/FCW/DMS/侧翻）	全员	M4 演示脚本
W7	9/26 10/2	9/30 基础功能演示	全员	M4 基础功能可演示

P4 样车装车与功能联调（10月3日 ~ 10月16日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W8	10/8 10/10	样车装车准备（安装支架/线束/走线方案）	郭嘉俊	装车方案
W8	10/8 10/10	传感器装车与电气连接	苏毅祥	装车完成

W8	10/8 10/10	真车数据采集启动 (DMS/FCW 场景)	张加诚	真车数据集
W9	10/11 10/16	装车后功能验证与 问题整改	苏毅祥、张加诚	装车问题清单
W9	10/11 10/16	模型真车数据微调 (第一轮)	张加诚	模型 V0.2
W9	10/11 10/16	SOS 链路对接、儿 童安全带双重验证	张加诚	M5 功能联调完成

P5 系统测试（10月17日 ~ 10月23日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W10	10/17 10/23	系统稳定性测试 (连续运行)	苏毅祥	稳定性报告
W10	10/17 10/23	环境试验配合（高 温/振动等）	苏毅祥	试验记录
W10	10/17 10/23	算法精度优化与功 耗优化	张加诚	M6 测试报告

P6 优化与验收（10月24日 ~ 10月30日）

周次	日期	工作内容	负责人	交付物/里程碑
W11	10/24 10/30	测试问题修复与回 归	苏毅祥、张加诚	回归报告
W11	10/24 10/30	验收文档整理（设 计说明书/测试报告/ 验收报告）	郭嘉俊	文档包
W11	10/24 10/30	项目验收与总结评 审	全员	M7 项目验收

三、天级详细排期

周末与法定假日标注为【缓冲】，用于消化进度偏差或补充数据采集；工作日为计划执行日。

P1 方案确认与硬件就位

日期	星期	工作内容	负责人	里程碑
8/15	六	方案设计书定稿与内部评审	郭嘉俊	M0
8/16	日	【缓冲】方案复核与评审意见汇总	郭嘉俊	
8/17	一	方案评审（对康尼），CAN 信号定义对齐	郭嘉俊	M0
8/18	二	硬件到货验收与上电检查	郭嘉俊	M1
8/19	三	RK3576 系统验证	郭嘉俊	开发环境
8/20	四	盒子摄像头接入验证（GMSL/USB），CAN 协议催办	郭嘉俊	视频流正常
8/21	五	数据采集管线搭建，盒子 CAN 通道验证	郭嘉俊	数据管线

P2 软件框架与模型开发

日期	星期	工作内容	里程碑
8/22	六	【缓冲】	
8/23	日	【缓冲】	
8/24	一	VCU 工程初始化，CAN 驱动框架；DMS 数据集采集/标注启动	
8/25	二	CAN-A/CAN-B 驱动收发验证；FCW 公开数据集下载与清洗	
8/26	三	SPI 驱动（BMI088 采样）；DMS 数据标注推进	
8/27	四	SDIO/GPIO 驱动；盒子侧推理框架（RKNN）环境验证	
8/28	五	驱动层单元测试；数据标注质检	驱动代码
8/29	六	【缓冲】	
8/30	日	【缓冲】	
8/31	一	CAN 协议解析层开发；模型基座确定（DMS 网络选型）	
9/1	二	IMU 姿态解算实现；FCW 基座确定（YOLO 系）	
9/2	三	多源融合框架搭建；DMS 模型训练启动	

9/3	四	CVBS 后视接入，倒车影像链路；FCW 模型训练启动	
9/4	五	处理层集成测试；模型第一轮评估指标定义	处理层代码
9/5	六	软件框架 V0.1 冻结（合同节点）	M2
9/6	日	【缓冲】	
9/7	一	FCW 状态机开发（两级告警逻辑）	
9/8	二	DMS 告警状态机开发（三级疲劳+安全带）	
9/9	三	模型第一轮训练迭代，精度评估	精度报告 V0.1
9/10	四	超声波倒车报警逻辑；模型评估与调参	
9/11	五	决策层单元测试；模型训练收束	
9/12	六	【缓冲】	
9/13	日	【缓冲】	
9/14	一	RKNN 量化转换（INT8），NPU 推理基准测试	量化模型
9/15	二	DMS/FCW 初版模型部署上盒子	M3
9/16	三	碰撞/侧翻检测算法实现（IMU 数据接入）	检测算法
9/17	四	盒子 CAN 输出封装（感知信号帧编码）	
9/18	五	台架搭建，传感器链路预联调	台架就绪

P3 基础功能联调

日期	星期	工作内容	里程碑
9/19	六	【缓冲】	
9/20	日	【缓冲】	
9/21	一	模型上电连续运行验证（稳定性观测）	
9/22	二	全链路联调（传感器→盒子→VCU→仪表）	链路联调记录
9/23	三	联调问题修复（CAN 通信/信号解析）	
9/24	四	模型误报漏报调优	
9/25	五	联调问题清单关闭确认	问题清单

9/26	六	演示环境准备与预演	
9/27	日	【缓冲】预演问题修复	
9/28	一	基础功能演示脚本定稿，演示彩排	
9/29	二	演示前最终检查（硬件/链路/功能）	
9/30	三	基础功能演示（倒车/盲区/FCW/DMS/侧翻）	M4
10/1	四	【缓冲】演示后问题汇总	
10/2	五	演示问题整改（紧急项）	

P4 样车装车与功能联调

日期	星期	工作内容	里程碑
10/3	六	【缓冲】	
10/4	日	【缓冲】	
10/5	一	装车方案确定（支架/线束/走线），样车确认	装车方案
10/6	二	传感器预安装与线束制作	
10/7	三	传感器装车与电气连接	装车完成
10/8	四	装车后上电检查，功能链路初验	
10/9	五	真车数据采集启动（DMS/FCW 场景采集）	真车数据集
10/10	六	【缓冲】数据采集补录	
10/11	日	【缓冲】	
10/12	一	装车功能验证（实车逐项测试）	装车问题清单
10/13	二	模型真车数据微调启动（第一轮）	
10/14	三	SOS 链路对接（T-BOX 触发验证）	
10/15	四	儿童安全带双重验证，功能联调完成 + 中期评审	M5
10/16	五	联调问题整改	

P5 系统测试

日期	星期	工作内容	里程碑
10/17	六	【缓冲】	
10/18	日	【缓冲】	
10/19	一	系统稳定性测试启动（连续运行 48h）	
10/20	二	环境试验配合（高温/振动），稳定性观测	M6
10/21	三	算法精度优化（真车数据迭代结果）	
10/22	四	功耗优化，测试数据整理	
10/23	五	测试报告输出，问题清单汇总	M6 测试报告

P6 优化与验收

日期	星期	工作内容	里程碑
10/24	六	【缓冲】	
10/25	日	【缓冲】	
10/26	一	测试问题修复与回归	回归报告
10/27	二	验收文档编制（设计说明书/测试报告）	
10/28	三	验收文档编制（验收报告/使用说明书）	文档包
10/29	四	验收预审与演示彩排	
10/30	五	项目验收与总结评审	M7

四、人员投入汇总

阶段	周期	投入人数	说明
P1 方案与硬件	8/15 8/21	3 人	A、B 侧重环境搭建，C 驱动开发
P2 框架与模型	8/22 9/18	3 人	A/B 双模型并行，C/D 软件并行
P3 基础联调	9/19 10/2	3 至 4 人	增加 E 全职联调

P4 装车联调	10/3 10/16	4 至 5 人	现场装车需增加支援
P5 系统测试	10/17 10/23	3 人	测试 + 优化
P6 验收结题	10/24 10/30	3 人	文档 + 收尾

五、关键依赖与风险

序号	依赖项	责任方	需求时间	风险等级
1	感知硬件全部到位	乙方自采	8月18日前	低（已排期）
2	CAN 协议矩阵（动力部分）	康尼	8月中旬	高（原 7/27 已逾期）
3	实车毫米波雷达（CAN 2.0B）	乙方自采	8月20日前	中（当前为 USB 测试套件）
4	RK3576 NPU 推理性能达标	乙方	9月18日前验证	中（量化策略待定）
5	模型训练算力（GPU）	乙方	持续	低（已有 GPU）
6	BMS 断电 / MCU 减速指令格式	宗申	9月中旬	中
7	T-BOX 自动拨号能力确认	康尼/宗申	9月中旬	中
8	样车就位	宗申	10月上旬	中
9	侧翻/碰撞阈值建议值	宗申	9月底	低（可用经验值）

编制单位：南京理工大学

编者：郭嘉俊

日期：2026年8月15日